

2014 年考研数学二答案与解析

我的解答，未与官方核对。

答案速查

选择题：1.B 2.C 3.D 4.C 5.D 6.A 7.B 8.A。

填空题：9. $3\pi/8$ ；10.1；11. $-\frac{1}{2}dx - \frac{1}{2}dy$ ；12. $y = \frac{\pi}{2} - \frac{2}{\pi}x$ ；13.11/20；14. $[-2, 2]$ 。

15. 极限为 $1/2$ 。

16. 极小值为 0，极大值为 1。

17. 积分为 $-3/4$ 。

18. $f(u) = \frac{e^{2u} - e^{-2u}}{16} - \frac{u}{4}$ 。

19. 积分不等式的证明见正文。

20. 极限为 1。

21. 体积为 $\pi(2\ln 2 - 5/4)$ 。

22. 齐次基础解系可取 $(-1, 2, 3, 1)^T$ ；全部右逆矩阵见正文。

23. 两矩阵均相似于 $\text{diag}(n, 0, \dots, 0)$ 。

一、选择题（1~8）

1. (2014.1) 答案: B, $1 < \alpha < 2$ 。

当 $x \rightarrow 0^+$ 时,

$$\ln^\alpha(1+2x) \sim (2x)^\alpha.$$

它比 x 高阶, 要求 $\alpha > 1$ 。

另一个无穷小满足

$$(1 - \cos x)^{1/\alpha} \sim \left(\frac{x^2}{2}\right)^{1/\alpha},$$

其阶数为 $2/\alpha$ 。在 $\alpha > 1$ 的前提下, 要使它也比 x 高阶, 还需 $2/\alpha > 1$, 即 $\alpha < 2$ 。

合并为 $1 < \alpha < 2$ 。

2. (2014.2) 答案：C。

对 C，当 $x \rightarrow \pm\infty$ 时，

$$y - x = \sin \frac{1}{x} \longrightarrow 0.$$

因此直线 $y = x$ 是它的斜渐近线。

A 中若存在斜渐近线，斜率只能为 1，但截距极限 $\lim \sin x$ 不存在。

B、D 在无穷远按 x^2 增长，不能趋近任何斜率有限的直线。它们在有限点处也没有趋于无穷的情形：B 处处连续，D 在零点附近有界振荡。

所以只有 C 有渐近线。

3. (2014.3) 答案: D。

令 $h(x) = f(x) - g(x)$ 。由 g 是连接两端函数值的直线, 得

$$h(0) = h(1) = 0, \quad h''(x) = f''(x) \geq 0.$$

所以 h' 单调不减。

固定 $0 < x < 1$, 在 $[0, x]$ 、 $[x, 1]$ 上分别使用中值定理, 存在 $u < x < v$, 使

$$\frac{h(x)}{x} = h'(u), \quad -\frac{h(x)}{1-x} = h'(v).$$

由 $h'(u) \leq h'(v)$, 得到

$$h(x) \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{1-x} \right) \leq 0.$$

括号内为正, 所以 $h(x) \leq 0$, 即 $f(x) \leq g(x)$ 。端点处取等号, 因此 D 成立。

4. (2014.4) 答案: C, 曲率半径为 $10\sqrt{10}$ 。

当 $t = 1$ 时, 参数导数为

$$x' = 2, \quad y' = 6, \quad x'' = 2, \quad y'' = 2.$$

参数曲线的曲率半径公式为

$$R = \frac{[(x')^2 + (y')^2]^{3/2}}{|x'y'' - y'x''|}.$$

代入后,

$$R = \frac{(4 + 36)^{3/2}}{|4 - 12|} = \frac{80\sqrt{10}}{8} = 10\sqrt{10}.$$

5. (2014.5) 答案: D, 1/3。

由 $f'(\xi) = 1/(1 + \xi^2)$, 给定关系可以写成

$$\arctan x = \frac{x}{1 + \xi^2}.$$

因此

$$\frac{\xi^2}{x^2} = \frac{x - \arctan x}{x^2 \arctan x}.$$

再利用 $x - \arctan x = x^3/3 + O(x^5)$ 、 $\arctan x \sim x$, 得到极限为 1/3。

6. (2014.6) 答案：A。

连续函数在有界闭区域上必能取到最大值和最小值。只需说明它们不可能在内部取得。

如果内部有极值点，则一阶偏导应为零。该点的 Hessian 行列式满足

$$u_{xx}u_{yy} - u_{xy}^2 = -u_{xx}^2 - u_{xy}^2 < 0,$$

因为 $u_{yy} = -u_{xx}$ ，且 $u_{xy} \neq 0$ 。

行列式为负说明此驻点是鞍点，不是极值点，矛盾。因此最大值和最小值均在边界上取得。

7. (2014.7) 答案: B, $-(ad - bc)^2$ 。

先交换第 1 列与第 2 列, 行列式改变一次符号, 所得矩阵为

$$\begin{pmatrix} a & 0 & b & 0 \\ 0 & a & 0 & b \\ c & 0 & d & 0 \\ 0 & c & 0 & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} aI_2 & bI_2 \\ cI_2 & dI_2 \end{pmatrix}.$$

再对行、列同时作相同的重新排列, 即可得到两个 $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ 组成的分块对角矩阵; 这一步行列式符号不变。

所以交换一列后的行列式为 $(ad - bc)^2$, 原行列式为其相反数, 即 $-(ad - bc)^2$ 。

8. (2014.8) 答案：A，必要非充分条件。

必要性。若 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关，对任意 k, l ，设

$$c_1(\alpha_1 + k\alpha_3) + c_2(\alpha_2 + l\alpha_3) = 0.$$

整理为

$$c_1\alpha_1 + c_2\alpha_2 + (kc_1 + lc_2)\alpha_3 = 0.$$

由三向量独立，得 $c_1 = c_2 = 0$ ，所以新的两个向量线性无关。

不充分。取 $\alpha_1 = (1, 0, 0)^T$ 、 $\alpha_2 = (0, 1, 0)^T$ 、 $\alpha_3 = 0$ 。任意 k, l 都不改变前两个向量，它们始终独立，但原三向量组含零向量，线性相关。

所以前述条件必要但不充分。

二、填空题（9～14）

9.（2014.9）答案： $3\pi/8$ 。

分母配方：

$$x^2 + 2x + 5 = (x + 1)^2 + 4.$$

于是

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{2} \left[\arctan \frac{x+1}{2} \right]_{-\infty}^1 \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{2} \right) = \frac{3\pi}{8}. \end{aligned}$$

10. (2014.10) 答案：1。

奇函数满足 $f(0) = 0$ 。由给出的导函数，

$$f(1) = f(0) + \int_0^1 2(x-1) \mathrm{d}x = -1.$$

再利用周期为 4 和奇性，

$$f(7) = f(7-8) = f(-1) = -f(1) = 1.$$

11. (2014.11) 答案: $-\frac{1}{2}\mathrm{d}x - \frac{1}{2}\mathrm{d}y$ 。

在 $(x, y) = (1/2, 1/2)$ 处, 隐式方程化为

$$\mathrm{e}^z + z = 1.$$

左边严格增加, 且 $z = 0$ 是解, 因此对应值为 0。

对原式取全微分:

$$\mathrm{e}^{2yz}(2y\mathrm{d}z + 2z\mathrm{d}y) + \mathrm{d}x + 2y\mathrm{d}y + \mathrm{d}z = 0.$$

代入 $x = y = 1/2, z = 0$, 得到 $\mathrm{d}x + \mathrm{d}y + 2\mathrm{d}z = 0$, 即所求结果。

12. (2014.12) 答案： $y = \frac{\pi}{2} - \frac{2}{\pi}x$ 。

把极坐标方程改写为参数方程：

$$x = \theta \cos \theta, \quad y = \theta \sin \theta.$$

在 $\theta = \pi/2$ 处，点坐标为 $(0, \pi/2)$ ，且

$$x' = \cos \theta - \theta \sin \theta = -\frac{\pi}{2}, \quad y' = \sin \theta + \theta \cos \theta = 1.$$

所以切线斜率为 $-2/\pi$ ，切线方程即为所列直线。

13. (2014.13) 答案：11/20。

细棒总质量为

$$M = \int_0^1 (-x^2 + 2x + 1) \, dx = \frac{5}{3}.$$

关于原点的一阶质量矩为

$$M_1 = \int_0^1 x(-x^2 + 2x + 1) \, dx = -\frac{1}{4} + \frac{2}{3} + \frac{1}{2} = \frac{11}{12}.$$

所以质心横坐标为

$$\bar{x} = \frac{M_1}{M} = \frac{11/12}{5/3} = \frac{11}{20}.$$

14. (2014.14) 答案： $-2 \leq a \leq 2$ 。

直接配方：

$$f = (x_1 + ax_3)^2 - (x_2 - 2x_3)^2 + (4 - a^2)x_3^2.$$

对应的变量替换是可逆的，因此不改变惯性指数。

第一个平方项恒为正号，第二个恒为负号。要使负惯性指数恰好为 1，第三项系数不能为负，故

$$4 - a^2 \geq 0.$$

所以 $a \in [-2, 2]$ 。端点时第三项为零，负惯性指数仍为 1，故端点应包含。

三、解答题（15～23）

15.（2014.15）答案：1/2。

先展开分子被积函数在无穷远的行为：

$$e^{1/t} = 1 + \frac{1}{t} + \frac{1}{2t^2} + O(t^{-3}),$$

因此

$$t^2(e^{1/t} - 1) - t = \frac{1}{2} + O(t^{-1}) \longrightarrow \frac{1}{2}.$$

所以分子积分趋于正无穷；分母 $x^2 \ln(1 + 1/x) \sim x$ 也趋于正无穷，可以使用洛必达法则。

分母求导时，

$$\frac{d}{dx} [x^2 \ln(1 + 1/x)] = 2x \ln(1 + 1/x) - \frac{x}{x+1} \longrightarrow 1.$$

于是原极限等于

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2(e^{1/x} - 1) - x}{2x \ln(1 + 1/x) - x/(x+1)} = \frac{1}{2}.$$

16. (2014.16) 答案：极小值为 0，极大值为 1。

第一步：积分并使用初始条件。

整理方程，得

$$(1 + y^2)y' = 1 - x^2.$$

因此

$$y + \frac{y^3}{3} = x - \frac{x^3}{3} + C.$$

由 $y(2) = 0$ ，得 $C = 2/3$ ，即

$$y^3 + 3y = 3x - x^3 + 2.$$

左边关于 y 严格增加，所以对每个 x 都唯一确定 y 。

第二步：由导数符号判断极值。

$$y' = \frac{1 - x^2}{1 + y^2}.$$

分母恒正。因此函数在 $(-\infty, -1)$ 上减少，在 $(-1, 1)$ 上增加，在 $(1, +\infty)$ 上减少。

所以 $x = -1$ 为极小值点， $x = 1$ 为极大值点。

当 $x = -1$ 时， $y^3 + 3y = 0$ ，得 $y = 0$ ；当 $x = 1$ 时， $y^3 + 3y = 4$ ，得 $y = 1$ 。

故极小值、极大值分别为 0、1。

17. (2014.17) 答案： $-3/4$ 。

第一步：用对称性消去分式中的方向因子。

区域在交换 x, y 后不变，所以

$$I = \iint_D \frac{x \sin(\pi \sqrt{x^2 + y^2})}{x + y} dx dy = \iint_D \frac{y \sin(\pi \sqrt{x^2 + y^2})}{x + y} dx dy.$$

两式相加，得

$$2I = \iint_D \sin(\pi \sqrt{x^2 + y^2}) dx dy.$$

第二步：改用极坐标。

区域为第一象限的圆环部分： $1 \leq r \leq 2$ 、 $0 \leq \theta \leq \pi/2$ 。因此

$$I = \frac{\pi}{4} \int_1^2 r \sin \pi r dr.$$

第三步：计算径向积分。

$$\int_1^2 r \sin \pi r dr = \left[-\frac{r \cos \pi r}{\pi} + \frac{\sin \pi r}{\pi^2} \right]_1^2 = -\frac{3}{\pi}.$$

所以 $I = (\pi/4)(-3/\pi) = -3/4$ 。

18. (2014.18) 答案: $f(u) = \frac{e^{2u} - e^{-2u}}{16} - \frac{u}{4}$ 。

第一步: 利用复合结构化为常微分方程。

令 $u = e^x \cos y$, 则

$$u_x = u, \quad u_{xx} = u, \quad u_y = -e^x \sin y, \quad u_{yy} = -u.$$

所以

$$z_{xx} = f''(u)u^2 + f'(u)u,$$

$$z_{yy} = f''(u)e^{2x} \sin^2 y - f'(u)u.$$

相加后, 一阶导数项抵消, 得到

$$z_{xx} + z_{yy} = e^{2x} f''(u).$$

与题设右端比较, 约去 e^{2x} , 得

$$f''(u) - 4f(u) = u.$$

第二步: 求通解。

对应齐次方程特征根为 ± 2 , 右端为一次多项式, 取特解 $-u/4$, 故

$$f(u) = C_1 e^{2u} + C_2 e^{-2u} - \frac{u}{4}.$$

第三步：代入两个初始条件。

$$C_1 + C_2 = 0, \quad 2C_1 - 2C_2 - \frac{1}{4} = 0.$$

解得 $C_1 = 1/16, C_2 = -1/16$ ，即为所求函数。代入可检验 $f(0) = f'(0) = 0$ 且 $f'' - 4f = u$ 。

19. (2014.19) 积分不等式的证明。

(I) 直接积分已知界。

因为 $0 \leq g(t) \leq 1$, 当 $a \leq x \leq b$ 时,

$$0 \leq \int_a^x g(t) \, dt \leq \int_a^x 1 \, dt = x - a.$$

第一问得证。

(II) 将区间分成两段。

记

$$h = \int_a^b g(t) \, dt, \quad c = a + h.$$

由第一问, $0 \leq h \leq b - a$, 所以 $c \in [a, b]$ 。

考察待证不等式右边减左边:

$$\begin{aligned} R &= \int_a^b f(x)g(x) \, dx - \int_a^c f(x) \, dx \\ &= - \int_a^c f(x)[1 - g(x)] \, dx + \int_c^b f(x)g(x) \, dx. \end{aligned}$$

在 $[a, c]$ 上, $f(x) \leq f(c)$ 、 $1 - g(x) \geq 0$; 在 $[c, b]$ 上, $f(x) \geq f(c)$ 、 $g(x) \geq 0$ 。因此

$$\begin{aligned} R &\geq -f(c) \int_a^c [1 - g(x)] \, dx + f(c) \int_c^b g(x) \, dx \\ &= f(c) \left[\int_a^b g(x) \, dx - (c - a) \right] = 0. \end{aligned}$$

最后一步用了 $c - a = h = \int_a^b g$ 。所以右边不小于左边, 结论成立。

20. (2014.20) 答案：1。

第一步：求迭代函数的显式表达式。

先有 $f_1(x) = x/(1+x)$ 。若 $f_n(x) = x/(1+nx)$ ，则

$$f_{n+1}(x) = \frac{f_n(x)}{1+f_n(x)} = \frac{x}{1+(n+1)x}.$$

故数学归纳法给出

$$f_n(x) = \frac{x}{1+nx}.$$

第二步：计算面积。

函数在 $[0, 1]$ 上非负，所以

$$\begin{aligned} S_n &= \int_0^1 \frac{x}{1+nx} \, dx \\ &= \int_0^1 \left[\frac{1}{n} - \frac{1}{n(1+nx)} \right] \, dx \\ &= \frac{1}{n} - \frac{\ln(n+1)}{n^2}. \end{aligned}$$

因此

$$nS_n = 1 - \frac{\ln(n+1)}{n} \longrightarrow 1.$$

21. (2014.21) 答案: $V = \pi(2 \ln 2 - 5/4)$ 。

第一步: 恢复二元函数。

由 $f_y = 2(y + 1)$, 可得

$$f(x, y) = (y + 1)^2 + h(x).$$

代入对角线条件, 得到

$$h(x) = -(2 - x) \ln x, \quad x > 0.$$

所以曲线方程为

$$(y + 1)^2 = (2 - x) \ln x.$$

第二步: 确定封闭区域范围。

右边必须非负。对 $x > 0$ 分析 $2 - x$ 与 $\ln x$ 的符号, 可知恰好需要 $1 \leq x \leq 2$ 。

两条边界为

$$y = -1 \pm \sqrt{(2 - x) \ln x},$$

它们在两端相接, 关于旋转轴 $y = -1$ 对称。

第三步: 计算圆盘体积。

固定 x 后, 截线绕旋转轴成为半径 $\sqrt{(2 - x) \ln x}$ 的圆盘, 因此

$$V = \pi \int_1^2 (2 - x) \ln x \, dx.$$

分别积分两项:

$$\int_1^2 2 \ln x \, dx = 4 \ln 2 - 2,$$

$$\int_1^2 x \ln x \, dx = 2 \ln 2 - \frac{3}{4}.$$

所以

$$V = \pi [(4 \ln 2 - 2) - (2 \ln 2 - 3/4)] = \pi \left(2 \ln 2 - \frac{5}{4} \right).$$

22. (2014.22) 基础解系及所有右逆矩阵。

(I) 对齐次方程作消元。

先作 $R_3 \leftarrow R_3 - R_1$ ，再用第 2 行消元，得到等价方程

$$x_3 - 3x_4 = 0, \quad x_2 - x_3 + x_4 = 0, \quad x_1 - 2x_2 + 3x_3 - 4x_4 = 0.$$

依次回代，得

$$x_3 = 3x_4, \quad x_2 = 2x_4, \quad x_1 = -x_4.$$

因此基础解系可取单个向量

$$n = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

(II) 先求一个右逆矩阵。

要求 $AB = I_3$ ，等价于 B 的三列分别满足 $Ab_j = e_j$ 。

对一般右端 $b = (b_1, b_2, b_3)^T$ ，同样的消元给出

$$x = \begin{pmatrix} 2b_1 + 6b_2 - b_3 \\ -b_1 - 3b_2 + b_3 \\ -b_1 - 4b_2 + b_3 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

分别取右端 e_1, e_2, e_3 ，且都取 $t = 0$ ，得到一个特解矩阵

$$B_0 = \begin{pmatrix} 2 & 6 & -1 \\ -1 & -3 & 1 \\ -1 & -4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

直接相乘可验 $AB_0 = I_3$ 。

最后给出全部解。

任意另一个解 B 都满足 $A(B - B_0) = 0$ ，因此 $B - B_0$ 的每一列都必须是齐次基础向量 n 的倍数。

故所有矩阵恰为

$$B = B_0 + \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 & c_2 & c_3 \end{pmatrix}, \quad c_1, c_2, c_3 \in \mathbb{R}.$$

反过来，因为 $An = 0$ ，上述任意参数所给矩阵都满足 $AB = I_3$ ，所以没有遗漏。

23. (2014.23) 两矩阵相似的证明。

记全 1 矩阵为 A ，另一个矩阵为 B ，并令

$$u = (1, 1, \dots, 1)^T, \quad v = (1, 2, \dots, n)^T.$$

第一步：为 A 构造特征向量基。

显然 $Au = nu$ 。对标准单位向量 e_i ，有

$$A(e_i - e_n) = 0, \quad i = 1, \dots, n-1.$$

这些 $n-1$ 个向量线性无关，且与非零特征值对应的 u 一起构成一组基。因此 A 相似于 $\text{diag}(n, 0, \dots, 0)$ 。

第二步：为 B 构造同样的对角形式。

B 只有最后一列非零，可写为

$$B = ve_n^T.$$

于是

$$Bv = nv, \quad Be_i = 0 \quad (i = 1, \dots, n-1).$$

v 的最后一个分量为 $n \neq 0$ ，而 $e_1, \dots, e_{n-1}$ 的最后分量均为零，所以这 n 个向量也线性无关。

因此 B 同样相似于 $\text{diag}(n, 0, \dots, 0)$ 。由相似关系的传递性， A 与 B 相似。